



TMS-III.001

小規模減量方法

工業加熱設施改採低碳化石燃料

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目 錄	頁數
1. 介紹.....	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1. 適用條件.....	3
2.2 生效日	3
3. 專案執行邊界	4
4. 外加性	4
5. 基線排放	4
5.1 基線情境.....	4
5.2 基線排放量之定義	4
5.3 基線排放量	5
6. 專案排放	5
6.1 專案實施後之排放量	5
7. 洩漏排放	6
8. 減量.....	6
9. 監測方法	6
9.1 注意事項.....	6
9.2 預設係數與參數說明(僅於專案計畫書確證時確認即可)	7
9.3 應監測之數據與參數	7
10. 減量方案下之專案應用.....	8
附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式.....	9
附錄 2. 減量方法研訂參考依據	10

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	藉由燃燒機及其相關設備之更新、改造或汰換，以較低碳燃料取代原使用之化石燃料。
溫室氣體減量類型	減少化石燃料燃燒之 CO ₂ 排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1. 適用條件

2. 本減量方法之適用條件如下：

- (1) 工廠內鍋爐等既有加熱設備，透過燃燒機及其相關設備之更新、改造或汰換，以較為低碳燃料之化石燃料(如天然氣等)取代目前使用之化石燃料(如重油等)。
- (2) 所替換之低碳燃料為購買所得，不包括自廠製程廢棄物/廢氣回收製成之燃料。
- (3) 未替換為低碳燃料時，仍能繼續使用化石燃料。若既有化石燃料由於原料短缺，供應不足之狀況，則不適用於本減量方法。
- (4) 本方法僅適用於單一設備/系統及單一燃料，複合燃料不在此列。
- (5) 燃燒低碳燃料所產生之蒸汽、熱水或熱煤油等熱能，僅限用於實施專案活動事業單位本身。若實施專案之事業單位將新鍋爐產生之蒸汽與熱能供給外部單位使用時，該部分不適用於本減量方法。
- (6) 因更換設備燃料使設備效率提升產生之排放減量，不納入考量。
- (7) 本減量方法係以專案實施前後，燃料輸入端熱能所對應燃料燃燒產生溫室氣體的變化，作為減量效益計算依據。故專案活動實施後，與專案活動最相關之活動數據(如加熱設備之燃料用量)，應可以量測方式取得。
- (8) 如專案執行邊界內設備之剩餘使用年限低於計入期者，應以最低剩餘使用年限作為專案計入期。
- (9) 每年減量小於 6 萬噸二氧化碳當量。

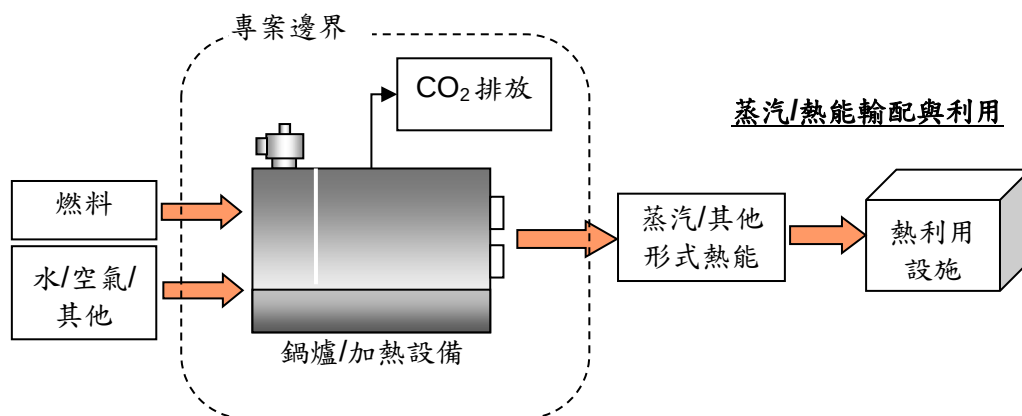
2.2 生效日

3. 生效日係以 2012 年 11 月 22 日「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案審議會第四次會議」決議審核通過為準。

3. 專案執行邊界

4. 專案執行邊界涉及：

- (1) 進行燃料替換之鍋爐等既有加熱設備。



- (2) 在評估基線與專案實施後之排放量時，燃料燃燒之溫室氣體排放僅將 CO₂ 納入該專案活動邊界內，如表二所示。

表二、專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
專案活動設施的化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	

4. 外加性

5. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規外加性及障礙分析四擇一（投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙）。

5. 基線排放

5.1 基線情境

6. 本減量方法係依聯合國氣候變遷綱要公約之清潔發展機制 (Clean Development Mechanism, CDM) 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「鍋爐等加熱設施繼續使用既有燃料」做為基線情境。

5.2 基線排放量之定義

7. 未進行燃料替換時，使用既有燃料所產生之溫室氣體排放量。

5.3 基線排放量

8. 基線排放量計算式如下：

$$BE_y = FC_{i, BL, y} \times EF_{CO_2, i, BL} \quad \text{式 1}$$

$$FC_{i, BL, y} = \frac{FC_{j, PJ, y} \times NCV_{j, PJ} \times \eta_{PJ}}{NCV_{i, BL} \times \eta_{BL}}, \quad \eta_{PJ} \leq \eta_{BL} \quad \text{式 2}$$

$$HC_{PJ, y} = FC_{j, PJ, y} \times NCV_{j, PJ} \times \eta_{PJ} \quad \text{式 3}$$

$$HC_{PJ, y} = \min(HC_{PJ, y}, HC_{his}) \quad \text{式 4}$$

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$FC_{i, BL, y}$	y 年之專案實施前燃料 i 之用量	t、kL、km ³ 等
$EF_{CO_2, i, BL}$	專案實施前燃料 i 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、 tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/km ³ 等
$FC_{j, PJ, y}$	y 年之專案實施後燃料 j 之用量	t、kL、km ³ 等
$NCV_{j, PJ}$	專案實施後燃料 j 之淨熱值	kcal/m ³ 、kcal/L 等
η_{PJ}	專案實施後加熱設備熱轉換效率	%
$NCV_{i, BL}$	專案實施前燃料 i 之淨熱值	kcal/m ³ 、kcal/L 等
η_{BL}	專案實施前加熱設備熱轉換效率	%
$HC_{PJ, y}$	y 年之專案實施後加熱設備淨耗熱量	kcal
HC_{his}	加熱設備淨耗熱量之歷史值	kcal/y

註：1. 於專案計畫書撰寫時， $FC_{j, PJ, y}$ 、 $NCV_{j, PJ}$ 及 η_{PJ} 為專案活動實施前最近 3 年歷史平均值，如數據取得困難，得以最近 1 年之總熱能計算。專案實施後， $FC_{j, PJ, y}$ 、 $NCV_{j, PJ}$ 及 η_{PJ} 為實際量測值。

2. 加熱設備淨耗熱量之歷史值(HC_{his})為專案實施前最近 3 年加熱設備淨耗熱量之平均值，如數據取得困難，得以最近 1 年累計用量計算。

3. 如 $\eta_{PJ} > \eta_{BL}$ 時，專案實施後加熱設備熱轉換效率應以 η_{BL} 的值代入計算。

6. 專案排放

6.1 專案實施後之排放量

9. 專案實施後之排放量計算如下：

$$PE_y = FC_{j, PJ, y} \times EF_{CO_2, j, PJ} \quad \text{式 5}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$FC_{j,PJ,y}$	y 年之專案實施後燃料 j 之用量	t、kL、km ³ 等
$EF_{CO_2,j,PJ}$	專案實施後燃料 j 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、 tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/km ³ 等

7. 洩漏排放

10. 本減量方法並未涉及洩漏效應，且大部分潛在之洩漏源均已於適用條件考量並規範，予以排除。
11. 設備之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。
12. 洩漏排放量計算如下：

$$LE_y \quad \text{式 6}$$

參數	定義	單位
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

8. 減量

13. 計入期間 y 年之減量計算如下：

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y) \quad \text{式 7}$$

參數	定義	單位
ER_y	y 年之減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

9. 監測方法

9.1 注意事項

14. 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
15. 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算、短期或暫態量測等方式取得時，查驗機構得視實況，請專案執行者提出不確定性說明或其他佐證文件。
16. 實施短期或暫態量測時，應取系統/設備正常運轉模式下之一段時間內，各負載下所量測值之加權平均值。

9.2 預設係數與參數說明(僅於專案計畫書確證時確認即可)

參數	定義	單位	數據來源
$FC_{i, BL, y}$	y 年之專案實施前燃料 i 之用量	t、kL、 km^3 等	- 流量計連續量測值；或 - 操作紀錄；或 - 以燃料採購量計算
η_{BL}	專案實施前加熱設備熱轉換效率	%	- 短期/暫態量測值；或 - 以型錄值計算
$NCV_{i, BL}$	專案實施前燃料 i 之淨熱值	kcal/ m^3 、kcal/L 等	- 短期/暫態量測值；或 - 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 - 使用預設值(能源局公告之能源產品單位熱值) - 如選擇事前監測(<i>ex ante</i>)，僅需於確證時確認；如選擇事後監測(<i>ex post</i>)，需每年確認
HC_{his}	加熱設備淨耗熱量之歷史值	kcal	- 以短期/暫態量測值計算；或 - 操作紀錄計算；或 - 型錄值計算

9.3 應監測之數據與參數

參數	定義	單位	數據來源	監測頻率
$FC_{j, PJ, y}$	y 年之專案實施後燃料 j 之用量	t、kL、 km^3 等	- 流量計量測值；或 - 操作紀錄；或 - 以燃料供應商之繳費單計算	連續量測 每月記錄
$NCV_{j, PJ}$	專案實施後燃料 j 之淨熱值	kcal/ m^3 、kcal/L 等	- 短期/暫態量測值；或 - 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 - 使用預設值(能源局公告之能源產品單位熱值)	1 年 1 次
η_{PJ}	專案實施後加熱設備熱轉換效率	%	短期/暫態量測值	1 年 1 次
$EF_{CO_2, i, BL}$	專案實施前燃料 i 之排放係數	$\text{tCO}_2\text{e/t}$ 、 $\text{tCO}_2\text{e/kL}$ 、 $\text{tCO}_2\text{e/km}^3$ 等	依政府公告碳排放係數計算： $EF_{CO_2} = \text{碳排放係數 (kgC/GJ)} \times (44/12) \times 4.1868 \times NCV \times 10^{-6}$	1 年 1 次
$EF_{CO_2, j, PJ}$	專案實施後燃料 j 之排放係數			

註：1. 採連續量測方式，至少每月記錄 1 次，並取年平均/累計值計算。

2. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，可參閱附錄 1。

10. 減量方案下之專案應用

17. 如本減量方法應用於方案型專案，則洩漏量之計算應符合第 7 節之規範

附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5%的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10%的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄 2. 減量方法研訂參考依據

資 料 名 稱		應 用 項 目
①	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號 001「鍋爐之汰舊更新(ボイラーの更新)」，2011。 (JCDM 網站連結 http://jcdm.jp/index.html)	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等(為本減量方法主要參考來源)
②	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-III.B「化石燃料轉換」(<i>Switching fossil fuels</i>) 第 15 版, 2011。	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等
③	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-III.AN「於現有的製造工業轉換化石燃料(<i>Fossil fuel switch in existing manufacturing industries</i>)」，第 2 版，2011。	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等
④	國際清潔發展機制(CDM)，大規模方法學編號 AM0056「藉汰換或修復與轉換燃料改善蒸汽鍋爐系統效率(<i>Efficiency improvement by boiler replacement or rehabilitation and optional fuel switch in fossil fuel-fired steam boiler systems</i>)」，第 1 版，2009。	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等
⑤	「工廠能源管理與查核示範」，98 年產業公用設備節約能源研習會，中鋼，2009。	專案邊界
⑥	「蒸汽鍋爐高效率作業技術手冊」，經濟部能源局，2000。	應用範例
⑦	排出削減事業計劃—紙箱工廠鍋爐更新(重油→天然氣)，2008。	應用範例

- - - - -

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	2012 年 11 月 22 日	「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案審議會第四次會議」決議審核通過。 本減量方法為經濟部工業局(節能減碳服務團計畫) 「IDB-III-014 工業加熱設施改採低碳化石燃料」申請認可之減量方法。
